

Nombre:

Tema:

Día

Mes

Año

Folio

8

3

22

Silverio Martínez Andrés

Algebra Lineal

Grupo 17

Semestre 2022-2

Serie 1
Temas 1 y 2

1. Sean el conjunto $A = \{ \text{cis } 0^\circ, \text{cis } 120^\circ, \text{cis } 240^\circ \}$ y la multiplicación usual en $\mathbb{C}$.

Determinar si el sistema $(A, *)$ tiene estructura de grupo

Solución

1.- Cerradura

 $\forall \text{cis } 0^\circ, \text{cis } 120^\circ, \text{cis } 240^\circ \in A$
 $\text{cis } 0^\circ * \text{cis } 120^\circ * \text{cis } 240^\circ = \text{cis } 0^\circ \in A$

2.- Asociatividad

 $\forall \text{cis } 0^\circ, \text{cis } 120^\circ, \text{cis } 240^\circ \in A$
 $\text{cis } 0^\circ * (\text{cis } 120^\circ * \text{cis } 240^\circ) = (\text{cis } 0^\circ * \text{cis } 120^\circ) * \text{cis } 240^\circ$
 $\text{cis } 0^\circ * \text{cis } 0^\circ = \text{cis } 0^\circ \in A$
3.- $\exists$ Elemento idéntico
 $\forall \text{cis } 0^\circ \in A \quad \forall \bar{e} \in V$
 $\text{cis } 0^\circ * \bar{e} = \text{cis } 0^\circ$
 $\bar{e} = \text{cis } 0^\circ$

4.- $\exists$ Elemento inverso

$$\forall c \text{ is } 0^\circ \in V \quad \exists \hat{x} \in V$$

$$c \text{ is } 0^\circ * \hat{x} = c \text{ is } 0^\circ$$

$$\hat{x} = c \text{ is } 0^\circ //$$

✓ si cumple //

$\therefore$ El sistema $(A, *)$ si tiene estructura de grupo

2.- Determinar si $(\mathbb{R}, \otimes, \oplus)$ forma alguna estructura, y de ser así cuál es:

donde: $a \otimes b = a + b - 2$ y $a \oplus b = \frac{ab}{2}$ $a, b \in \mathbb{R}$

Solución

1.- Cerradura ($\otimes$)

$$\forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$a \otimes b = a + b - 2 //$$

✓ si cumple //

2.- Asociatividad ($\otimes$)

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$a \otimes (b \otimes c) = (a \otimes b) \otimes c$$

$$a \otimes (b + c - 2) = (a + b - 2) \otimes c$$

$$a \otimes b = a \otimes c$$

$$a + b - 2 = a + c - 2$$

$$a + (b + c - 2) - 2 = (a + b - 2) + c - 2$$

$$a + b + c - 4 = a + b + c - 4 // \in \mathbb{R}$$

✓ si cumple //

3.- $\exists$ Elemento idéntico $\otimes$

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad \forall e \in \mathbb{R}$$

$$a \otimes e = a$$

$$a + e - 2 = a$$

$$e = a - a + 2$$

$$e = 2 \notin \mathbb{R}$$

Si
comple

4.- $\exists$ Elemento inverso $\otimes$

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

$$a \otimes a = e$$

$$a + a - 2 = 2$$

$$a = -a + 4 \notin \mathbb{R}$$

Si
comple

5.- Conmutatividad $\otimes$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$a \otimes b = b \otimes a$$

$$a + b - 2 = -2 + b + a \in \mathbb{R}$$

Si
comple

6.- Cerradura $\oplus$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$a \oplus b = \frac{ab}{2} \in \mathbb{R}$$

Si
comple

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

7- Asociatividad $\oplus$

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c$$

$$\frac{a}{2} \oplus \frac{b+c}{2} = \frac{a+b}{2} \oplus \frac{c}{2}$$

$$\frac{a+b}{2} = \frac{a+c}{2}$$

$$\frac{a(\frac{b+c}{2})}{2} = \frac{(\frac{a+b}{2})c}{2}$$

$$\frac{abc}{4} = \frac{abc}{4} \in \mathbb{R}$$

✓ Si cumple //

8- $\exists$ Elemento idéntico $\oplus$

$$\forall a \in \mathbb{R} \exists e \in \mathbb{R}$$

$$a \oplus e = a$$

$$\frac{ae}{2} = a$$

$$ae = 2a$$

$$e = \frac{2a}{a}$$

$$e = \text{indeterminado}$$

✓ Si No cumple //

9- $\exists$ Elemento inverso $\oplus$

Al no cumplir el elemento idéntico, tampoco cumple el elemento inverso

✓ Si No cumple //

• $(\mathbb{R}, \oplus, \odot)$ No cumple con estructura de campo, $(\mathbb{R}, \odot)$ cumple que es un grupo abeliano y un grupo

3- Sea el conjunto $(S, *)$ una estructura de grupo abeliano, $S = \{a, b, c, d\}$ y la operación binaria definida por la siguiente tabla:

$*$	a	b	c	d
a	a	c	a	b
b	c	d	b	a
c	a	b	c	d
d	b	a	d	c

Efectuar la operación: $a * e * (c * b)$ donde e es el idéntico del grupo $(S, *)$ y $\hat{c}$ es el inverso de c .

Solución $\exists$ Elemento idéntico

$$c * c = c$$

$\therefore c = \text{elemento idéntico} \in S$

$\exists$ Elemento inverso

$$c * \hat{c} = c$$

$$\hat{c} = c \in S$$

$$\therefore a * e * (c * b)$$

$$a * c * (c * b)$$

$$a * (c * b)$$

$$a * b = c$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

4- Sea el grupo $(B, \circ)$ donde $B = \{a, b, c, d\}$ y la operación $\circ$ está definida por:

$\circ$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

El elemento inverso de d es:

$$d \circ a = d \quad \checkmark$$

$$d \circ b = a \quad \times$$

$$d \circ c = b \quad \times$$

$$d \circ d = c \quad \times$$

$$a \circ d = d \quad \checkmark$$

$$b \circ d = a \quad \times$$

$$c \circ d = b \quad \times$$

$$d \circ d = c \quad \times$$

Elemento identidad

$$\begin{array}{ccc} a & \cdot & c = a \\ \downarrow & & \downarrow \\ d & \cdot & a = d \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} e & \cdot & a = a \\ \downarrow & & \downarrow \\ a & \cdot & d = d \end{array}$$

$$e = a$$

$\exists$ Elemento inverso

$$\forall d \in B \exists \hat{d} \in B$$

$$d \circ \hat{d} = a$$

$$d \circ b = a$$

$$\therefore d^{-1} = b \Rightarrow \text{El elemento inverso de } d \text{ es } b$$

5.- Sea el espacio vectorial

$$P_2 = \{ax^2 + bx + a \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

del cual se sabe que $\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ es la matriz de transición de la base A de P_2 a la base

$B = \{x^2 - 2x + 1, x^2 - x + 1\}$

$$B = \{ \underbrace{x^2 - 2x + 1}_{\bar{w}_1}, \underbrace{x^2 - x + 1}_{\bar{w}_2} \}$$

a) Determinar A

b) Obtener $(\bar{u})_A$, si se sabe que $(\bar{u})_B = \{-2, 2\}^T$

Solución

a)

$$M_B^A = [[V_1]_B, [V_2]_B]$$

$$[V_1]_B = \alpha_1 \bar{w}_1 + \alpha_2 \bar{w}_2$$

$$V_1 = \alpha_1 (x^2 - 2x + 1) + \alpha_2 (x^2 - x + 1)$$

$$V_1 = -2(x^2 - 2x + 1) + 3(x^2 - x + 1)$$

$$V_1 = -2x^2 + 2x - 2 + 3x^2 - 3x + 3$$

$$V_1 = x^2 + x + 1 //$$

$$[V_2]_B = \beta_1 \bar{w}_1 + \beta_2 \bar{w}_2$$

$$V_2 = \beta_1 (x^2 - 2x + 1) + \beta_2 (x^2 - x + 1)$$

$$V_2 = -3(x^2 - 2x + 1) + 5(x^2 - x + 1)$$

$$V_2 = -3x^2 + 6x - 3 + 5x^2 - 5x + 5$$

$$V_2 = 2x^2 + x + 2 //$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$\therefore A = \{(x^2 + x + 1), (2x^2 + x + 2)\}$$

b)

$$[\bar{u}]_B = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{matrix}$$

$$(\bar{u})_r = \alpha_1 \bar{w}_1 + \alpha_2 \bar{w}_2$$

$$\bar{u} = \alpha_1 (x^2 - 2x + 1) + \alpha_2 (x^2 - x + 1)$$

$$\bar{u} = -2(x^2 - 2x + 1) + 2(x^2 - x + 1)$$

$$\bar{u} = -2x^2 + 4x - 2 + 2x^2 - 2x + 2$$

$$\bar{u} = 2x$$

$$[\bar{u}]_A = \beta_1 \bar{v}_1 + \beta_2 \bar{v}_2$$

$$\bar{u} = \beta_1 (x^2 + x + 1) + \beta_2 (2x^2 + x + 2)$$

$$\bar{u} = (\beta_1 x^2 + \beta_1 x + \beta_1) + (2\beta_2 x^2 + \beta_2 x + 2\beta_2)$$

$$2x = x^2 (\beta_1 + 2\beta_2) + x (\beta_1 + \beta_2) + (\beta_1 + 2\beta_2)$$

$$x^2 (\beta_1 + 2\beta_2) = 0$$

$$x (\beta_1 + \beta_2) = 2x$$

$$(\beta_1 + 2\beta_2) = 0$$

$$1 + 2 = 0$$

$$1 + 1 = 2$$

$$1 + 2 = 0$$

Sistema
de
ecuaciones

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad |R_1 + R_2 \rightarrow R_2$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-R_2 \rightarrow R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{2R_2 + R_1 \rightarrow R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$x_1 = 4 //$$

$$x_2 = -2 //$$

$$\therefore [\vec{0}]_A = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

6.- Sean $A = \{(1, 0, 1), (4, 3, 1), (6, 1, 3)\}$ y la matriz de transición de la base A a la base B

$$M_B^A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Determinar los vectores de la base B .

Solución

$$M_B^A = \{[v_1]_B, [v_2]_B, [v_3]_B\} \quad B = \{w_1, w_2, w_3\}$$

$$M_A^B = \{[w_1]_A, [w_2]_A, [w_3]_A\}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

SS E O

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) -R_1 + R_3 = R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \frac{1}{2}R_2 + R_3 = R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right) 2R_3 + R_2 = R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right) 2R_3 + R_1 = R_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right) -\frac{1}{2}R_2 = R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right) -2R_3 = R_3$$

 $[w_i]_A$

$$w_i = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3$$

$$w_1 = \alpha_1 (1, 0, 1) + \alpha_2 (-1, 3, 1) + \alpha_3 (6, 1, 3)$$

$$w_2 = (\alpha_1 + 4\alpha_2 + 6\alpha_3, (\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3), (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3))$$

$$w_3 = (-1 + 4(1) + 6(2), (3(1) + 2), (-1 + 1 + 3(2)))$$

$$w_3 = (15, 5, 6)$$

$$[w_2]_A = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3$$

$$w_2 = \beta_1 (1, 0, 1) + \beta_2 (4, 3, 1) + \beta_3 (6, 1, 3)$$

$$w_2 = (\beta_1 + 4\beta_2 + 6\beta_3, 3\beta_2 + \beta_3, \beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3)$$

$$w_2 = (1 + 4(-1) + 6(-1), 3(-1) + (-1), 1 + (-1) + 3(-1))$$

$$w_2 = (-9, -4, -3)$$

$$[w_3]_A = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \gamma_3 v_3$$

$$w_3 = \gamma_1 (1, 0, 1) + \gamma_2 (4, 3, 1) + \gamma_3 (6, 1, 3)$$

$$w_3 = (\gamma_1 + 4\gamma_2 + 6\gamma_3, 3\gamma_2 + \gamma_3, \gamma_1 + \gamma_2 + 3\gamma_3)$$

$$w_3 = (2 + 4(-1) + 6(-2), 3(-1) + (-2), 2 + (-1) + 3(-2))$$

$$w_3 = (-14, -5, -5)$$

$$\therefore B = \{(15, 5, 6), (-9, -4, -3), (-14, -5, -5)\}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

SS E OT

7.- El espacio renglon de la matriz

$$N = \begin{pmatrix} 3 & a & 2 \\ 3 & b & 5 \\ 5 & c & 3 \end{pmatrix} \text{ es } L(N_r) = \{(m, n, m+n) \mid m, n \in \mathbb{R}\}$$

a) Determinar cada uno de los elementos a , b y c

b) Con los valores obtenidos en el inciso anterior, determinar el espacio columna de N

c) Obtener el rango de N

Solución

a)

$$3 + a = 2$$

$$b = 5 - 3$$

$$c = 3 - 5$$

$$3 + b = 5$$

$$b = 2$$

$$c = -2$$

$$5 + c = 3$$

$$a = 2 - 3$$

$$a = -1$$

$$a = -1$$

$$b = 2$$

$$c = -2$$

b)

$$N = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \\ 5 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{T} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ -1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}^T$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

10

3

22

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ -1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \quad 2R_2 + 12R_3 = 12R_3$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 9 & -1 \end{pmatrix} \quad 3R_2 + R_1 = R_1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 9 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 9 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 9 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 9 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore m \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ -1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = L(N_c) \left\{ \begin{pmatrix} -m \\ 9m+2n \\ -m-2n \end{pmatrix} \mid m, n \in \mathbb{R} \right\}$$

c)

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 9 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \therefore R(N) = 2$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

8.- Sean $A = \{(1, a) \mid a \in \mathbb{R}\}$, el campo de los reales y la adición y multiplicación por un escalar definidas por $(1, a) + (1, b) = (1, a+b)$
 $\forall \bar{x} = (1, a) \quad \bar{y} = (1, b) \in A$

$$r(1, a) = (1, ra) \quad \forall \bar{x} = (1, a) \in A, \forall r \in \mathbb{R}$$

Se sabe que para todo $\bar{x}, \bar{y}$ y $\bar{z}$ en A y α y β en $\mathbb{R}$ se cumple

Cerradura

$$\bar{x} + \bar{y} \in A$$

Cerradura para la $\times$ escalar

$$\alpha \bar{x} \in A$$

Commutatividad

$$\bar{x} + \bar{y} = \bar{y} + \bar{x}$$

Suma de escalares $\times$ vector

$$(\alpha + \beta) \bar{x} = \alpha \bar{x} + \beta \bar{x}$$

Asociatividad

$$\bar{x} + (\bar{y} + \bar{z}) = (\bar{x} + \bar{y}) + \bar{z}$$

Distributividad

$$\alpha (\bar{x} + \bar{y}) = \alpha \bar{x} + \alpha \bar{y}$$

Determinar si A es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

Solución

3.- $\exists$ Elemento idéntico

$$\forall \bar{x} \in A \exists \bar{e} \in A$$

$$\bar{x} + \bar{e} = \bar{x} = \bar{e} + \bar{x}$$

$$(1, a) + \bar{e} = (1, a) = \bar{e} + (1, a)$$

$$(1, a) + \bar{e} = (1, a)$$

$$(1, a) = \bar{e} + (1, a)$$

$$\bar{e} = (1, a) - (1, a)$$

$$\bar{e} = (1, a) - (1, a)$$

$$\bar{e} = 0 //$$

$$\bar{e} = 0 //$$

$$\bar{e} = (1, 0)$$

4. $\exists$ Elemento inverso

$$\forall \bar{x} \in A \quad \exists \hat{x} \in A$$

$$\bar{x} + \hat{x} = \bar{e} = \hat{x} + \bar{x}$$

$$(1, a) + \hat{x} = 0 \quad | \quad 0 = x + (1, a)$$

$$\hat{x} = -(1, a) \quad | \quad \hat{x} = -(1, a)$$

✓ Si cumple

$$\hat{x} = (1, -a)$$

9. Homogeneidad

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall r, \bar{x} \in \mathbb{R}$$

$$r(\alpha\beta)\bar{x} = \alpha(\beta\bar{x})$$

$$r(\alpha\beta)(1, a) = \alpha(\beta(1, a))$$

$$r\alpha\beta, \text{ and } \alpha\beta = r\alpha(\beta, a/\beta)$$

$$\alpha\beta, \text{ and } \alpha\beta = r\alpha\beta, \text{ and } \alpha\beta$$

✓ Si cumple

10. $\exists$ Escalar idéntico

$$1 \text{ "unidad"} \quad r \quad 1\bar{x} = \bar{x}$$

$$r(1, a) = (1, ra)$$

$$1(1, a) = (1, (1)a)$$

$$(1, a) = (1, a)$$

✓ Si cumple

$\therefore A$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$